PROPAGASI GELOMBANG RADIO

3

Tujuan Pembelajaran Umum:

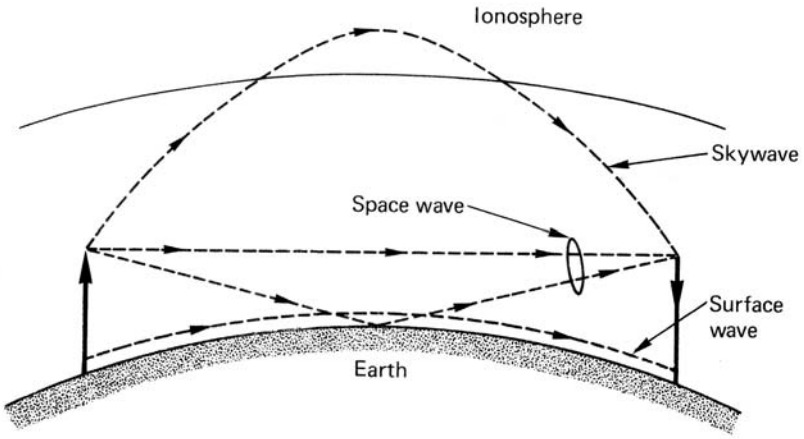
Memberikan pengetahuan mengenai sifat perambatan gelombang radio

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan macam-macam perambatan perambatan gelombang radio sebagai fungsi besarnya frekuensi

3.1 Pendahuluan

Apabila daya RF (frekuensi radio) diberikan pada antena pemancar, energy elektromagnetik dengan frekuensi yang sama akan dipancarkan dari antena tersebut. Energy ini merambat ke arah-arah tertentu sesuai dengan pola radiasi antena. Energi radiasi ini bisa ditangkap oleh antena penerima dengan mode propagasi gelombang tanah atau gelombang permukaan, gelombang langit, dan gelombang ruang seperti diperlihatkan pada Gambar-1.



Gambar-3.1 Propagasi radiasi gelombang

Gelombang permukaan disuport oleh permukaan tanah dan oleh karena itu merambat mengikuti bentuk permukaan tanah. Gelombang langit diarahkan dari permukaan bumi ke atas menuju atmosfir dimana dalam kondisi tertentu bisa dikembalikan ke permukaan bumi. Gelombang ruang bisa dibayangkan terdiri dari dua buah lintasan, satu merambat lurus diantara dua titik, dan satu lagi melalui pantulan oleh permukaan bumi.
Gelombang tanah digunakan komunikasi dengan frekuensi dan band yang sangat rendah, dan untuk broadcasting dalam band medium. Gelombang langit digunakan untuk link-link telepon jarak jauh, dan gelombang ruang digunakan untuk broadcasting suara, televisi, sistem bergerak, dan relay radio multikanal.

3.2 Gelombang Tanah dan Gelombang Permukaan

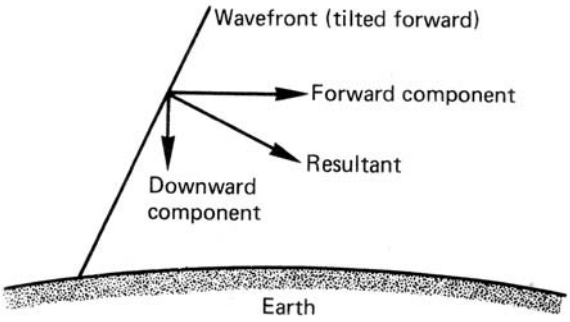
Gelombang tanah adalah resultan dari gelombang ruang dan gelombang permukaan, tapi pada frekuensi rendah dan menengah ketinggian antena pemancar kecil dibandingkan dengan panjang gelombang sinyal, dan komponen langsung dan pantulan gelombang ruang saling menghilangkan. Jadi gelombang tanah identik dengan gelombang permukaan.
Gelombang permukaan merambat mengikuti bentuk permukaan bumi karena difraksi. Pembengkokan lebih lanjut terjadi karena komponen magnetic gelombang memotong permukaan tanah dan menginduksikan emf. Hal ini mengakibatkan arus bolak-balik mengalir dan mendisipasikan daya pada tahanan tanah. Daya tersebut hanya dapat diberikan oleh gelombang permukaan, dan terjadilah aliran energi kontinyu dari gelombang ke tanah.
Oleh karena itu muka-gelombang sinyal memiliki dua komponen kecepatan, satu dalam arah forward dan satu lagi dalam arah downward kea rah tanah. Arah resultannya adalah penjumlahan pasor kedua komponen tersebut seperti diperlihatkan pada Gambar-2. Komponen downward selalu normal terhadap permukaan tanah dan komponen forward 90 derajat terhadap downward (Gambar-3).

Transfer energy dari gelombang ke tanah meredam gelombang ketika merambat, dan kuat medan E_d pada jarak d meter dari pemancar diberikan oleh:

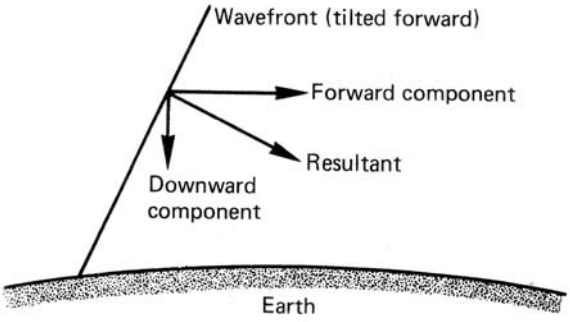
$$E_d = K\frac{E_1}{d} \qquad (3\text{-}1)$$

dimana E_1 adalah kuat medan $1\ km$ dari pemancar dan K faktor yang menyatakan atenuasi gelombang yang diakibatkan oleh disipasi daya pada tanah.

Factor atenuasi K bergantung pada frekuensi gelombang, dan konduktivitas serta permitivitas bumi. Untuk propagasi melingkupi tanah dengan daya radiasi $1\ kW$, jarak yang memberikan kuat medan $1\ mV/m$ bervariasi terhadap frekuensi seperti diberikan pada Tabel-3.1.



Gambar–3.2 Muka gelombang permukaan



Gambar–3.3 Propagasi gelombang permukaan pada terain

Tabel-3.1 Frekuensi - range

Frekuensi	Range
100 kHz	200 km
1 MHz	60 km
10 MHz	6 km
110 MHz	1.5 km

3.3 Gelombang Langit

Pada band frekuensi tinggi, digunakan antena direksiona ke arah langit. Di dalam ionosfer, gelombang gelombang langit direfraksikan dan jika kondisinya benar, bisa dikembalikan ke bumi.

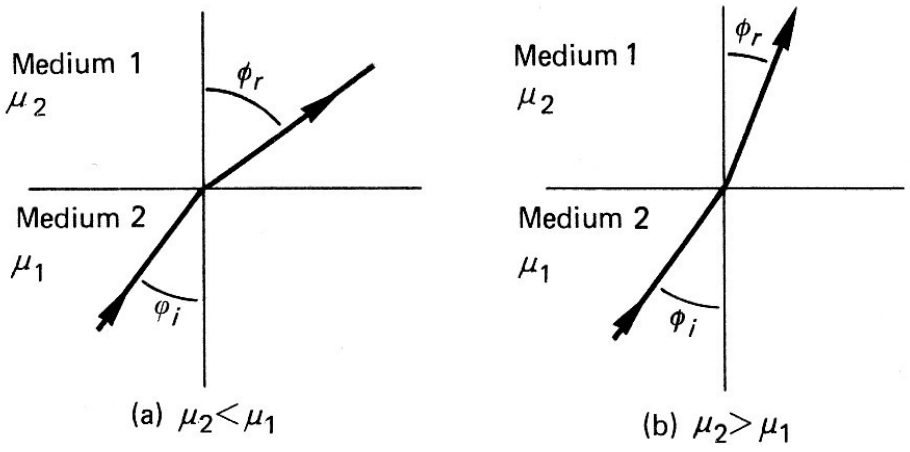
Refraksi Gelombang Elektromagnetik

Apabila gelombang elektromagnetik menjalar dalam satu medium masuk ke medium berbeda arah rambatannya bisa berubah. Gelombang tersebut dikatakan direfraksukan. Rasio

$$\frac{\text{sinus sudut datang } \phi_1}{\text{sinus sudut pantul } \phi_2} \qquad (3\text{-}2)$$

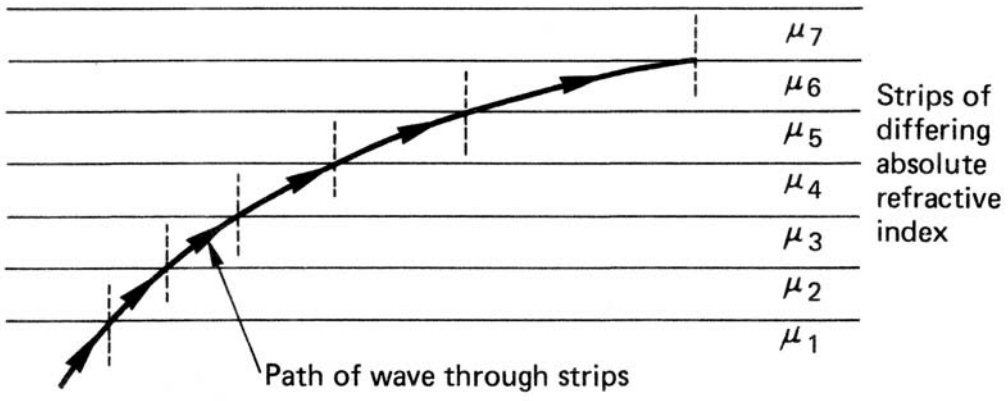
merupakan konstanta untuk pasangan media yang diberikan dan dikenal sebagai indek refraksi media. Jika salah satu media adalah udara diperoleh indek refraksi mutlak.

Jika sebuah gelombang melaju dari satu medium ke medium lain yang memiliki indek refraksi mutlak lebih rendah, gelombang tersebut dibelokkan menjauhi garis normal (Gambar-4a). Sebaliknya, gelombang tersebut dibelokkan mendekati garis normal (Gambar-4b).



Gambar–3.4 Refraksi gelombang elektromagnetik

Misalkan suatu gelombang dipancarkan melewati sejumlah lapisan tipis sejajar (Gambar-3.5), setiap lapisan memiliki indek refraksi mutlak yang lebih rendah terhadap lapisan dibawahnya. Gelombang tersebut akan melaju dari indek refraksi mutlak lebih tinggi ke yang lebih rendah setiap kali melewati batas kedua lapisan, dan oleh karena itu gelombang ini secara progresif akan dibelokkan menjauhi garis normal. Jika tebal lapisan dibuat sangat kecil, indek refraksi mutlak akan menurun dan gelombang tersebut akan direfraksikan secara kontinyu.



Gambar–3.5 Refraksi gelombang EM melalui medium dengan gradual indek refraksi

3.4 Ionosfer

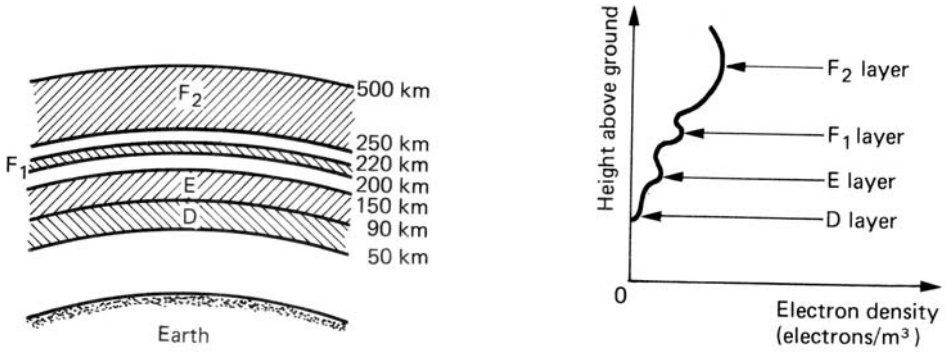
Radiasi ultra-violet dari matahari memasuki atmosfir bumi mensuplai energi ke molekul-molekul gas atmosfir. Energi ini cukup untuk memproduksi ionisasi molekul. Setiap atom kehilangan elektron dan memiliki muatan positip dan dikatakan terionisasi.

Jadi ionisasi yang terjadi diukur dalam termin elektron bebas per meter kubik dan bergantung pada intensitas radiasi ultra-violet. Ketika radiasi menjalar menuju bumi, secara kontinyu energi ditarik dan intensitasnya turun secara progresif.

Elektron-elektron bebas bebas bergerak secara acak dalam atmosfir dan dalam keadaan ini bisa dengan mudah menarik ion positip ke arahnya. Bila ini terjadi, elektron bebas dan ion bergabung kembali membentuk atom netral. Maka terjadilah proses kontinyu ionisasi dan penggabungan kembali. Pada ketinggian yang tinggi kondisi atmosfir jarang dan hanya terjadi sedikit ionisasi. Pada posisi yang lebih dekat dengan bumi, jumlah molekul gas per meter kubik jauh lebih besar dan jumlah atom yang terionisasi sangat banyak, tetapi keadaan udaranya masih cukup jarang untuk menjaga probabilitas rekombinasi. Masih lebih dekat dengan bumi, jumlah electron bebas yang diproduksi per meter kubik turun, karena intensitas radiasi ultra-violet sudah berkurang selama perjalanan melewati atmosfir atas.

Dalam atmosfir, terdapat lapisan-lapisan dimana kerapatan electron bebas dibandingkan dengan ketinggian di atas atau dibawahnya. Terdapat empat lapisan pada siang hari: lapisan D, E, F1, dan F2 (Gambar-3.6).

Pada waktu malam radiasi ultra-violet berhenti, tidak ada produksi electron bebas lebih lanjut, dan lapisan D hilang akibat kecepatan tinggi rekombinasi pada ketinggian yang lebih rendah. Pada ketinggian sekitar 100 km di atas permukaan bumi, kecepatan rekombinasi jauh lebih rendah dan lapisan E meskipun menjadi lebih lemah, tidak hilang. Selama malam hari lapisan F1 dan F2 bergabung membentuk lapisan tunggal F.



(a) (b)

Gambar–3.6 Lapisan dalam ionosfer

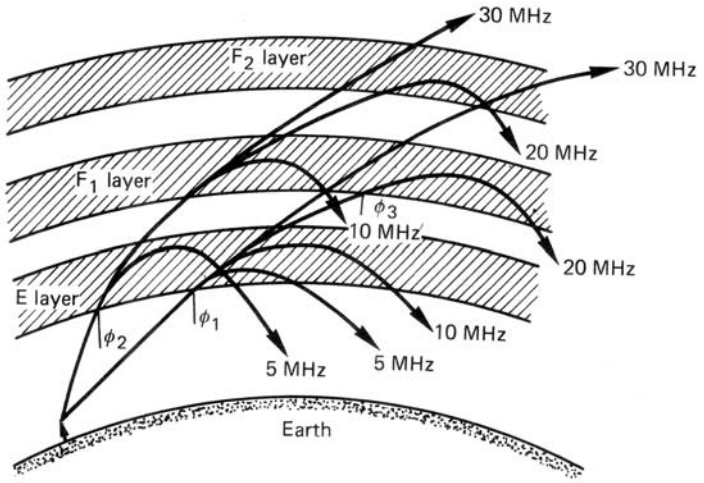
Refraksi Gelombang Langit

Di dalam lapisan ionosfir, rapat elektron meningkat terhadap ketinggian. Hal ini dapat diperlihatkan bahwa indek refraksi lapisan menurun dengan bertambahnya rapat elektron dan menurunnya frekuensi gelombang. Jadi sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu secara progresif direfraksikan menjauhi garis normal dalam perambatannya ke atas melewati lapisan. Jika terjadi refraksi yang cukup, gelombang tersebut akan dikembalikan ke bumi, jika tidak, gelombang ini akan menjalar terus ke atas.

Misalkan gelombang-gelombang langit pada frekuensi 5, 10, 20, dan 30 MHz dipancarkan dan masuk ke sisi bawah lapisan E dengan sudut datang ϕ_1 (Gambar-3.7). Gelombang 5 MHz direfraksikan dengan bobot paling besar dan dikembalikan ke bumi setelah sedikit penetrasi ke lapisan E. Gelombang 10 MHz harus menembus lebih jauh ke dalam lapisan E sebelum dikembalikan ke bumi, sedangkan gelombang 20 MHz menembus lapisan F1 dengan sudut datang jauh lebih besar, $\phi_3 > \phi_1$. Gelombang 30 MHz tidak direfraksikan dan terus keluar melewati lapisan F2.

Jika pada sudut dimana gelombang datang pada lapisan E berkurang ke ϕ_2, perlu refraksi lebih besar untuk mengembalikan gelombang ke bumi. Konsekwensinya, hanya

gelombang 5 MHz yang dikembalikan ke lapisan E, 10 MHz dan 20 MHz sampai ke lapisan F1. Indek refraksi lapisan F1 lebih rendah pada 10 MHz dibandingkan dengan pada 20 MHz, oleh karena itu gelombang 10 MHz direfraksikan untuk dikembalikan, tetapi gelombang 20 MHz tidak. Gelombang ini menembus lapisan F2 dan kemudian dikembalikan. Sekali lagi gelombang 30 MHz tidak dikembalikan.



Gambar–3.7 Pengaruh sudut pancar dan frekuensi terhadap refraksi ionosfer

Penurunan lebih lanjut sudut datang pada lapisan E bisa mengakibatkan gelombang 20 MHz keluar pula dari lapisan F2 dan tidak dikembalikan ke bumi, gelombang 5 MHz dan 10 MHz dikembalikan oleh lapisan lebih tinggi.

Komunikasi gelombang langit antara dua buah titik sampai sejauh 2000 km dimungkinkan menggunakan lapisan E, 3000 km menggunakan lapisan F1, dan sekitar 4000 km menggunakan lapisan F2. Komunikasi lebih jauh dari 4000 km membutuhkan penggunaan dua buah atau lebih HOP.

Frekuensi Kritis

Jika sudut datang yang dibuat oleh gelombang langit pada sisi bawah lapisan E diturunkan ke nol, gelombang tersebut kemudian diradiasikan ke atas vertical dari pemancar. Frekuensi maksimum yang dapat dipancarkan dan dikembalikan ke bumi

disebut frekuensi kritis lapisan tersebut. frekuensi ini penting mengingat (a) dapat diukur dan (b) memberikan hubungan sederhana untuk maximum usable frequency (MUF) dari radio-link.

Maximum Usable Frequency

Maximum Usable Frequency (MUF) adalah harga frekuensi tertinggi yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi, menggunakan gelombang langit, antara dua buah titik. Jika digunakan frekuensi yang lebih tinggi, sinyal tersebut tidak akan diterima pada jarak tujuan link.

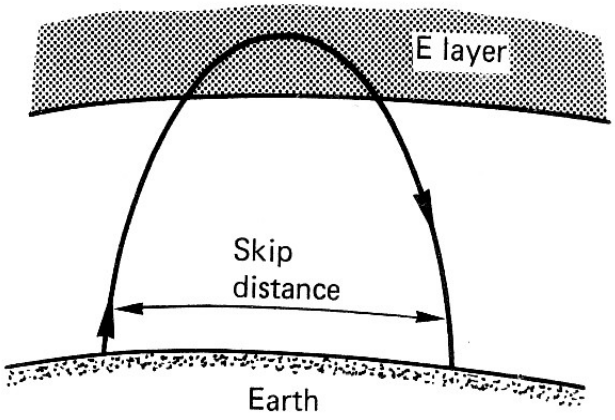
Ketika sebuah gelombang menjalar melewati ionosfer gelombang ini diredam yang besarnya berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang. Oleh karena itu diusahakan untuk menggunakan frekuensi sebesar mungkin dalam sistem komunikasi radio link. Akan tetapi ionosfer tidak memiliki karakteristik yang tetap dan berfluktuasi, dan jika MUF diupayakan, seringkali sinyal tidak bisa diterima. Biasanya diberlakukan ferkuensi 80 – 85% dari MUF, hal ini dikenal sebagai frekuensi kerja optimum (optimum working frequency).

Skip Distance

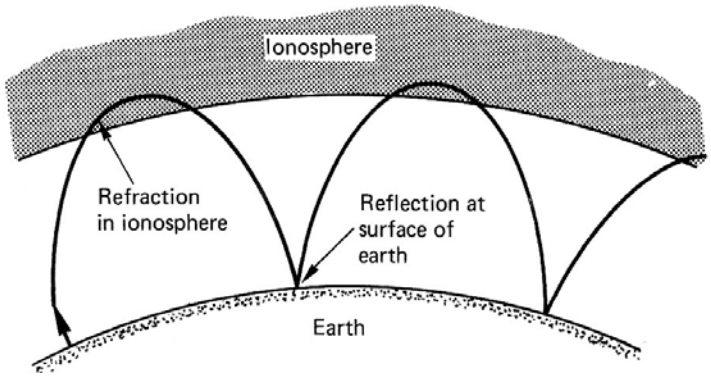
Terdapat jarak minimum komunikasi pada frekuensi tertentu dapat dibangun pada gelombang langit. Frekuensi yang dimaksud biasanya MUF. Jika diupayakan untuk menurunkan jarak minimum ini dengan menggunakan sudut datang lebih kecil, gelombang tersebut tidak akan dikembalikan ke bumi oleh lapisan E tetapi hanya melewatinya. Jarak minimum ini diketahui sebagai skip distance (Gambar-3.8).

Transmisi Multiple-hop

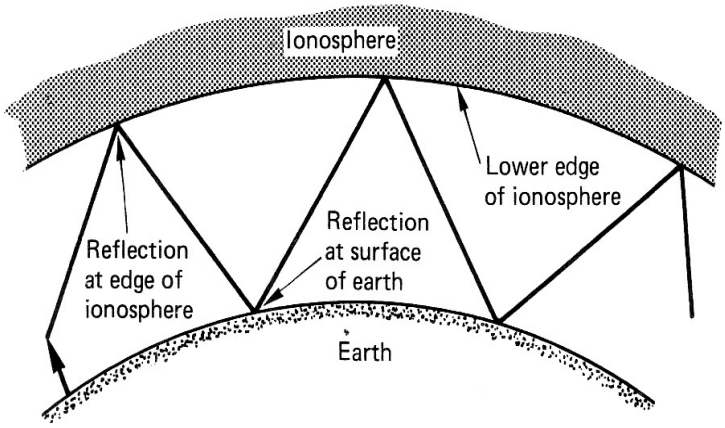
Apabila komunikasi antara dua titik lebih besar dari 4000 km perlu digunakan dua buah atau lebih hop seperti diperlihatkan pada Gambar-3.9. Gelombang langit direfraksikan dalam ionosfer dan dikembalikan ke bumi dan gelombang ke bawah dipantulkan pada permukaan bumi untuk dikembalikan ke langit. MUF keseluruhan dari link multi-hop adalah MUF terendah.



Gambar–3.8 Skip distance



Gambar–3.9 Transmisi multi-hop gelombang langit

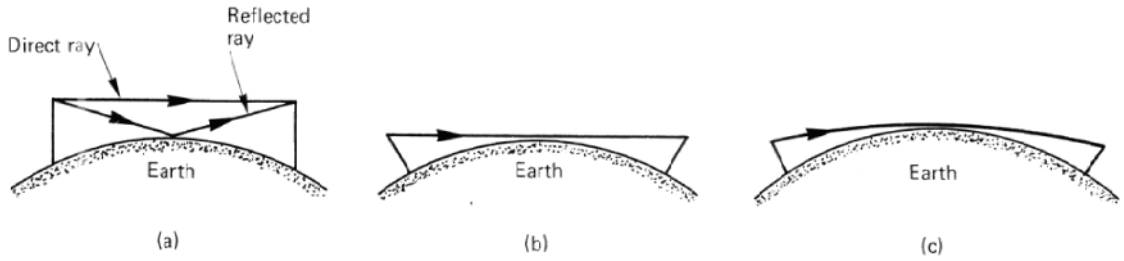


Gambar–3.10 Transmisi multi-hop gelombang frekuensi rendah

Pada frekuensi-frekuensi sangat rendah ionosfer berlaku seperti permukaan konduktor sempurna dan sinyal VLF dan LF dipantulkan dari sisi bawah ionosfer. Gambar-3.10 memperlihatkan sistem komunikasi multi-hop.

3.5 Gelombang Ruang

Pada band VHF antena dapat dipasang beberapa lamda di atas permukaan bumi. Dalam hal ini komunikasi melalui gelombang ruang yang memiliki dua komponen: langsung dan melalui pantulan dari permukaan bumi seperti pada Gambar-3.11a. kuat medan total pada antena penerima adalah penjumlahan pasor kuat medan kedua komponen di atas.



Gambar–3.11 Propagasi gelombang ruang

3.6 Fading

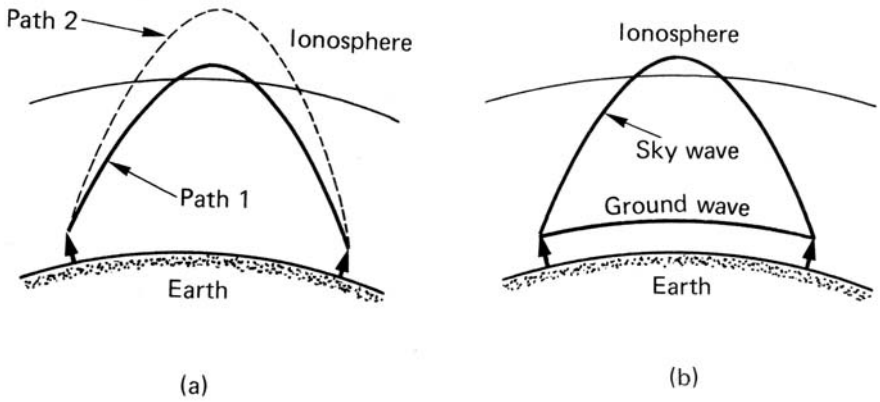
Fading atau perubahan amplitude sinyal yang diterima ada dua jenis: general fading dimana semua sinyal berubah dengan besaran yang sama; dan selective fading dimana beberapa komponen frekuensi berubah sedangkan pada saat yang sama komponen yang lain amplitudanya bertambah.

General Fading

Ketika gelombang radio menjalar melewati atmosfir. Di bawah kondisi tertentu bisa muncul peredaman sinyal total sampai selama satu jam. Kecuali fading total, general fading dapat diatasi dengan sistem control gain otomatis (AGC) pada radio penerima.

Selective Fading

Gelombang radio yang sampai pada sisi penerima radio link gelombang-langit bisa melewati dua atau lebih lintasan yang berbeda dalam atmosfir (Gambar-3.12a). Kuat medan total pada antena penerima adalah jumlah pasor dari kuat medan masing-masing gelombang. Karena rapat ionisasi dalam ionosfer bisa berfluktuasi, beda lintasan 1 dan lintasan 2 akan berfluktuasi dan akan mengubah-ubah kuat medan pada penerima. Sebagai contoh misalkan pada awalnya lintasan 2 satu lamda lebih panjang dari lintasan 1; kuat medan yang dihasilkan oleh kedua lintasan sefasa dan kuat medan total sama dengan penjumlahan aljabar dari kuat medan individu.



Gambar–3.12 Propagasi lintas ganda

Jika kemudian terjadi fluktuasi dalam ionosfer yang mengakibatkan beda kedua lintasan menjadi setengah lamda, kedua kuat medan akan berbalik fasa dan kuat medan totalnya adalah pengurangan secara aljabar dari masing-masing kuat medan. Beda fasa antara kuat medan yang dibentuk oleh kedua gelombang merupakan fungsi frekuensi dan oleh karena itu jumlah pasor dari kedua kuat medan berbeda untuk setiap frekuensi komponen di dalam sinyal. Ini berarti beberapa frekuensi bisa melemah pada saat yang sama frekuensi lain justru menguat; efek ini khususnya menjadi serius dalam sistem double-sideband modulasi aplituda karena jika komponen karir melemah pada level di bawah kedua sideband, akan mengakibatkan distorsi sinyal.

Efek dari hal di atas diilustrasikan oleh bentuk-bentuk gelombang pada Gambar-3.13. Selective fading tidak dapat diatasi dengan menggunakan AGC. Terdapat beberapa

metoda untuk mengurangi selective fading. Sebagai contoh adalah penggunaan frekuensi sedekat mungkin dengan MUF, penggunaan antena pemancar yang hanya mengarahkan sinyal hanya dengan satu mode propagasi, penggunaan sistem SSB atau FM.

Selective fading dapat juga muncul dengan sistem yang menggunaan gelombang permukaan (atau tanah) dan gelombang ruang. Pada siang hari lapisan D secara total menyerap energi yang diradiasikan gelombang langit. Pada malam hari lapisan D menghilang dan radiasi gelombang langit diradiasikan ke bumi dan akan berinterferensi dengan gelombang permukaan seperti pada Gambar-3.13b. Pada daerah dimana terdapat gelombang tanah dan gelombang langit di malam hari, terjadi fading cepat yang diakibatkan fluktuasi panjang lintasan langit.

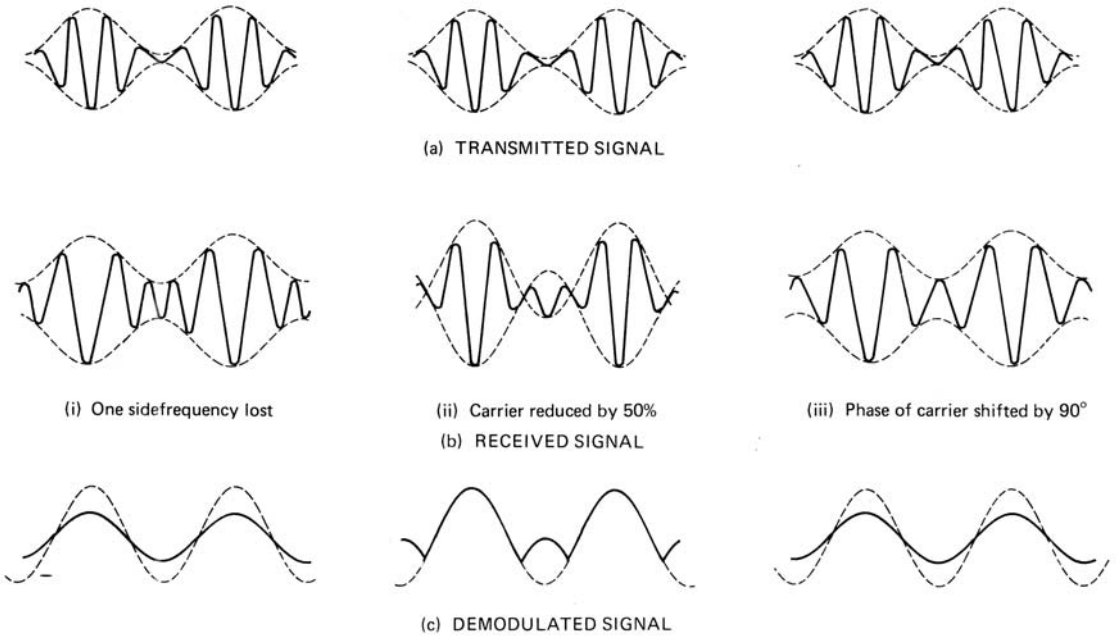
Gambar-3.13c mengilustrasikan bagaimana terjadinya penerimaan lintasan-ganda sinyal VHF. Energi sampai pada penerima dengan lintasan langsung dan pantulan dari objek besar seperti bukit. Jika objek pemantul tidak tetap beda fasa antara kedua sinyal akan berubah dengan cepat dan akan terjadi fading cepat.

3.7 Penggunaan Band-band Frekuensi Berbeda

Komunikasi dapat dipertahankan dengan pemilihan frekuensi yang tepat. Jarak jauh (long-distance, ribuan kilometer) dapat dibangun dengan menggunakan gelombang tanah dalam band frekuensi sangat rendah atau rendah. Karena antena sangat tidak efisien pada daerah frekunsi ini, diperlukan pemancar dengan daya yang sangat tinggi. Metoda propagasi ini digunakan untuk komunikasi kapal laut, sistem navigasi radio, transmisi frekuensi standar, beberapa link point-to-point, dan broadcasting suara gelombang panjang (frekuensi rendah).

Dalam band frekuensi medium, rentang gelombang tanah jauh lebih kecil karena membesarnya rugi-rugi tanah. Komunikasi yang layak dimungkinkan untuk jarak sampai 80 sampai 320 km, tergantung dari daya dan frekuensi pancar. Pada siang hari gelombang langit tidak muncul karena penyerapan ionosfer dalam lapisan D, tetapi pada malam hari gelombang ini muncul dengan rentang sampai sekitar 4000 km. Sebagai

konsekuensinya sinyal broadcast suara gelombang medium sering berinterferensi pada malam hari. Layanan yang tersedia dalam band frekuensi medium selain broadcasting suara adalah navigasi-radio, komunikasi dengan pesawat terbang dan dengan kapal laut, serta beberapa layanan point-to-point.



Gambar–3.13 Selective fading

Rentang gelombang tanah terbatas pada frekuensi HF dan komunikasi umumnya dibangun antara dua titik menggunakan gelombang langit. Rentang maksimum yang dimungkinkan dengan menggunakan sebuah hop adalah sekitar 4000 km, sedangkan penggunaan beberapa hop dapat meningkat sampai sekitar 16000 km.

Di atas sekitar 30 MHz, dalam band frekuensi VHF dan UHF, komunikasi antara dua titik hanya dimungkinkan menggunakan gelombang ruang mengingat gelombang langit tidak dikembalikan ke bumi pada rentang frekuensi ini. Jarak maksimum dimana sebuah link dapat dibangun dibatasi oleh jarak line-of-sight (LOS), yang bergantung pada ketinggian antena, umumnya adalah 40 sampai 60 km. Apabila akan diinstal link jarak lebih jauh diperlukan pemasangan beberapa stasiun relay. Band VHF dan UHF

digunakan pula untuk sistem bergerak tanah seperti komunikasi kepolisian dan pemadam kebakaran, sistem telepon radio point-to-point, broadcasting televisi, broadcasting suara, dan komunikasi kapal laut dan udara.